RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS 105 GADI

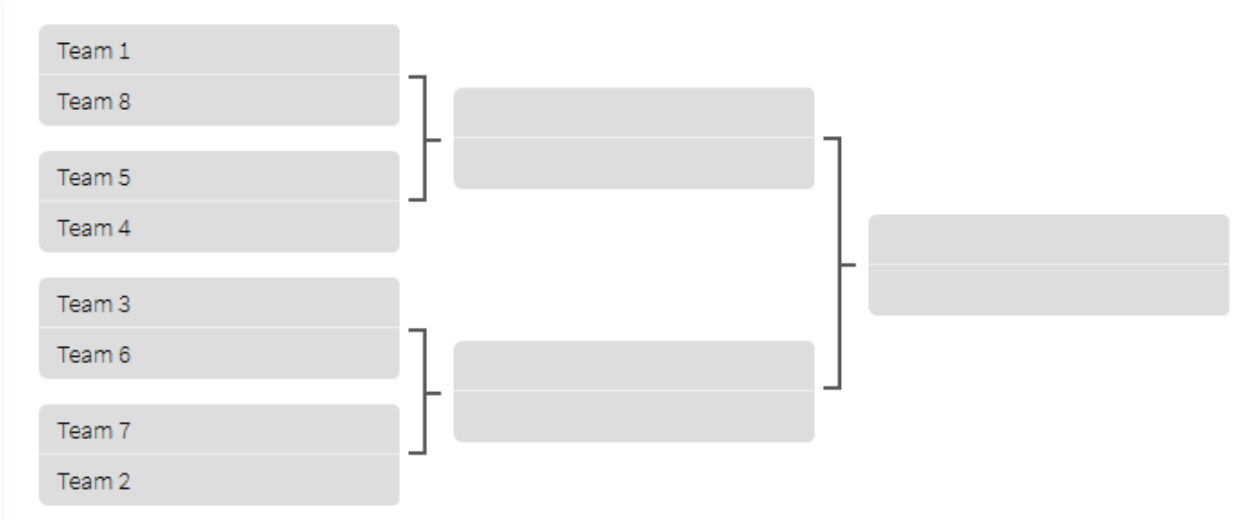
# </WEB> 2025

## Modulis - A

# Modulis – A

Konkursa uzdevums paredz izstrādāt API interfeisu priekš - vienkāršās izslēgšanas turnīra tabulas (**Single Elimination Bracket**). API var izstrādāt uz sev vēlamā ietvara.

Vienkāršās izslēgšanas turnīrs ir turnīra veids, kurā katrs dalībnieks sāk spēli vienā kārtā un spēlē pret citu dalībnieku. Katras spēles laikā tiek noteikts uzvarētājs un zaudētājs. Uzvarētājs turpina sacensības nākamajā kārtā, bet zaudētājs tiek tūlīt izslēgts no turnīra un vairs nespēlē. Šī sistēma turpinās līdz brīdim, kad paliek tikai viens dalībnieks vai komanda, kas tiek kronēta par turnīra čempionu. Turnīra gaitu parasti attēlo tabula jeb “bracket”, kur redzams, kurš dalībnieks spēlē pret kuru, kā arī kā uzvarētāji virzās uz nākamajām kārtām. Šāda shēma ļauj viegli sekot līdzi turnīra progresam un redzēt, kā katrs dalībnieks tiek uzvarēts vai turpina cīņu.




Attēls ņemts no: www.dustloop.com

## Datubāze

Datubāze jāizstrādā pašam balstoties uz dotajiem API pieprasījumiem. Kā datubāzes serveri jāizmanto mūsu piešķirto datubāzi. Tiks piešķirta *mysql* datubāzes pieslēgšanās dati.

## API

API jāizstrādā atbilstoši norādītajai specifikācijai, tas sevī ietver atbilstošas gala adreses, servera pieprasījuma un atbildes saturu.

**Vispārīga informācija:**

- Atbildes ķermenis satur dažus statiskus piemēru datus. Jāizmanto dinamiskie dati no datu bāzes.
- Vietturis URL parametriem ir apzīmēts ar figūriekavām (piem., {slug}).
- Objektu secībai nav nozīmes, bet masīvu (array) secībai ir nozīme.
- Ja nav norādīts citādi, atbildes Content-Type galvene vienmēr ir application/json.

## `POST /api/v1/tournaments`

Izveido jaunu turnīru.

# Request

***Header***

```
Content-Type: application/json
```

***Body***

```
{
  "name": "Rīgas Kauss 2025",
  "max_teams": 8
}
```

Lauki *'name'* un *'max_teams'* ir obligāti.

*'name'* lauka garums nevar pārsniegt 100 vienības.

*'max_teams'* lauks var būt tikai rezultāts no $2^n$, kur n >= 1.

# Responses

| Statusa kods | Dati |
|---|---|
| 201 | Tiek atgriezts pie veiksmīga turnīra izveides.<br><br>`*created_at*` laukam jāatbilst ISO 8601 standartam.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "id": 122,`<br>`  "name": "Rīgas Kauss 2025",`<br>`  "max_teams": 8,`<br>`  "status": "created",`<br>`  "created_at": "2021-09-24T10:25:46Z",`<br>`}` |

| | |
|---|---|
| 422 | Tiek atgriezts pie nekorekta pieprasījuma body padošanas. Pieprasījuma validācija ir jāveido uz iepriekš definētajiem lauku kritērijiem. Lauka validācijas paziņojumam ir jābūt atbilstošam pēc formāta.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "Validation failed",`<br>`  "fields": {`<br>`  "name": ["The name field is required."],`<br>`  "max_teams": ["Invalid max_teams. Must be power of 2 (4, 8, 16, 32..)"]`<br>`  }`<br>`}` |

## POST /api/v1/tournaments/{id}/teams

Pievieno komandu turnīram.

# Request

***Path parameters***

| Parameters | Tips | Apraksts |
|---|---|---|
| id | int | Turnīra id |

***Header***

```
  Content-Type: application/json
```

***Body***

```
{
  "name": "Lāči",
}
```

Lauks *‘name’* ir obligāts.

*‘name’* lauka garums nevar pārsniegt 40 vienības.

# Responses

| Statusa kods | Dati |
|---|---|
| 201 | Tiek atgriezts pie veiksmīgas komandas izveides.<br><br>`*created_at* laukam jāatbilst ISO 8601 standartam.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "id": 14,`<br>`  "name": "Lāči",`<br>`  "tournament_id": 122,`<br>`  "created_at": "2021-09-24T10:25:46Z"`<br>`}` |
| 422 | Tiek atgriezts pie nekorekta pieprasījuma body padošanas. Pieprasījuma validācija ir jāveido uz iepriekš definētajiem lauku kritērijiem. Lauka validācijas paziņojumam ir jābūt atbilstošam pēc formāta.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "Validation failed",`<br>`  "fields": {`<br>`    "team_name": ["The team_name field is required."],`<br>`  }`<br>`}` |
| 409 | Tiek atgriezts tad, kad komandu daudzums konkrētajā turnīrā ir pārsniegts.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "Cannot add more teams. Tournament is full."`<br>`}` |

| | |
|---|---|
| 404 | Tiek atgriezts tad, kad turnīrs ar tādu *id* neeksistē.<br><br>Body:<br>{<br>  "error": "Tournament does not exist."<br>} |

## `GET /api/v1/tournaments/{id}/teams`

Atgriež visas turnīra komandas.

# Request

***Path parameters***

| Parameters | Tips | Apraksts |
|---|---|---|
| id | int | Turnīra id |

***Header***

```
Content-Type: application/json
```

# Responses

| Statusa kods | Dati |
|---|---|
| 200 | Tiek atgriezts pie veiksmīga pieprasījuma.<br><br>`*created_at*` laukam jāatbilst ISO 8601 standartam.<br><br>Body:<br>`{`<br>`"id": 12,`<br>`"tournament": "Rīgas Kauss 2025",`<br>`"teams": [`<br>`{`<br>`"id": 9,`<br>`"name": "Vaļi"`<br>`},`<br>`{`<br>`"id": 10,`<br>`"name": "Lāči"`<br>`},`<br>`{`<br>`"id": 11,`<br>`"name": "Krabji"`<br>`},`<br>`{`<br>`"id": 12,`<br>`"name": "Pitoni"`<br>`}`<br>`]`<br>`}` |

| | |
|---|---|
| 404 | Tiek atgriezts tad, kad turnīrs ar tādu *id* neeksistē.<br><br>Body:<br>{<br>  "error": "Tournament does not exist."<br>} |

## POST /api/v1/tournaments/{id}/generate-bracket

Ģenerē spēļu pārus, kad komandas ir reģistrētas.

# Request

***Path parameters***

| Parameters | Tips | Apraksts |
|---|---|---|
| id | int | Turnīra id |

***Header***

```
Content-Type: application/json
```

# Responses

| Statusa kods | Dati |
|---|---|
| 200 | Tiek atgriezts pie veiksmīgas pāru sadales.<br><br>Body:<br>`{ "matches": [ {"match_id": 1, "team_a": "Lāči", "team_b": "Vilki", "round": 1}, {"match_id": 2, "team_a": "Rīgas Sk", "team_b": "Varde", "round": 1} ] }` |
| 400 | Tiek atgriezts tad, kad nav pietiekami daudz komandu turnīrā.<br><br>Body:<br>`{ "error": "Not enough teams to generate bracket." }` |

## `PATCH /api/v1/matches/{match_id}`

Atjauno spēles rezultātu.

# Request

***Path parameters***

| Parameters | Tips | Apraksts |
|---|---|---|
| match_id | int | Mača id |

***Header***

```
Content-Type: application/json
```

***Body***

```
{
  "score_a": 42,
  "score_b": 38
}
```

Lauks *‘score_a’* un *`score_b’* ir obligāts.

# Responses

| Statusa kods | Dati |
|---|---|
| 200 | Tiek atgriezts pie veiksmīgas rezultātu ievades.<br><br>Body:<br>`{ "match_id": 1, "winner": "Lāči", "next_match": 13 }` |

| | |
|---|---|
| 422 | Tiek atgriezts pie nekorekta pieprasījuma body padošanas. Pieprasījuma validācija ir jāveido uz iepriekš definētajiem lauku kritērijiem. Lauka validācijas paziņojumam ir jābūt atbilstošam pēc formāta.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "Validation failed",`<br>`  "fields":{`<br>`  "score_a": ["The score_a field is required."],`<br>`  }`<br>`}` |
| 400 | Tiek atgriezts tad, kad tiek ievadīts vienāds punktu skaits.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "Match cannot end in a tie."`<br>`}` |
| 404 | Tiek atgriezts tad, kad mačs ar norādīto ID neeksistē.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "Match does not exist."`<br>`}` |
| 400 | Tiek atgriezts tad, kad viena vai abas komandas nav reģistrētas mačā.<br><br>Body:<br>`{`<br>`  "error": "One or more teams have not been set."`<br>`}` |

## `GET /api/v1/tournaments/{id}/bracket`

Atgriež visu turnīra statusu.

# Request

***Path parameters***

| Parameters | Tips | Apraksts |
|---|---|---|
| id | int | Turnīra id |

***Header***

```
Content-Type: application/json
```

# Responses

| Status a kods | Dati |
|---|---|
| 200 | Tiek atgriezts pie veiksmīga pieprasījuma.<br><br>Body:<br>`{ "tournament": "Rīgas Kauss 2025", "rounds": [ { "round": 1, "matches": [ { "match_id": 1, "team_a": "Lāči", "team_b": "Vilki", "score_a": 42, "score_b": 38, "winner": "Lāči" } ] } ] }` |

| | |
|---|---|
| 404 | Tiek atgriezts tad, kad turnīrs ar norādīto ID neeksistē.<br><br>Body:<br>{<br>  "error": "Tournament does not exist."<br>} |

## `GET /api/v1/tournaments`

Atgriež visu turnīru sarakstu.

# Request

***Header***

```
Content-Type: application/json
```

# Responses

| Statusa kods | Dati |
|---|---|
| 200 | Tiek atgriezts pie veiksmīga pieprasījuma.<br><br>`*created_at*` laukam jāatbilst ISO 8601 standartam.<br><br>Body:<br>`[`<br>`  {`<br>`  "id": 122,`<br>`  "name": "Rīgas Kauss 2025",`<br>`  "max_teams": 8,`<br>`  "created_at": "2025-10-27T18:35:22.000000Z"`<br>`  },`<br>`  {`<br>`  "id": 2,`<br>`  "name": "Testa turnīrs",`<br>`  "max_teams": 8,`<br>`  "created_at": "2025-10-27T18:35:39.000000Z"`<br>`  }`<br>`]` |